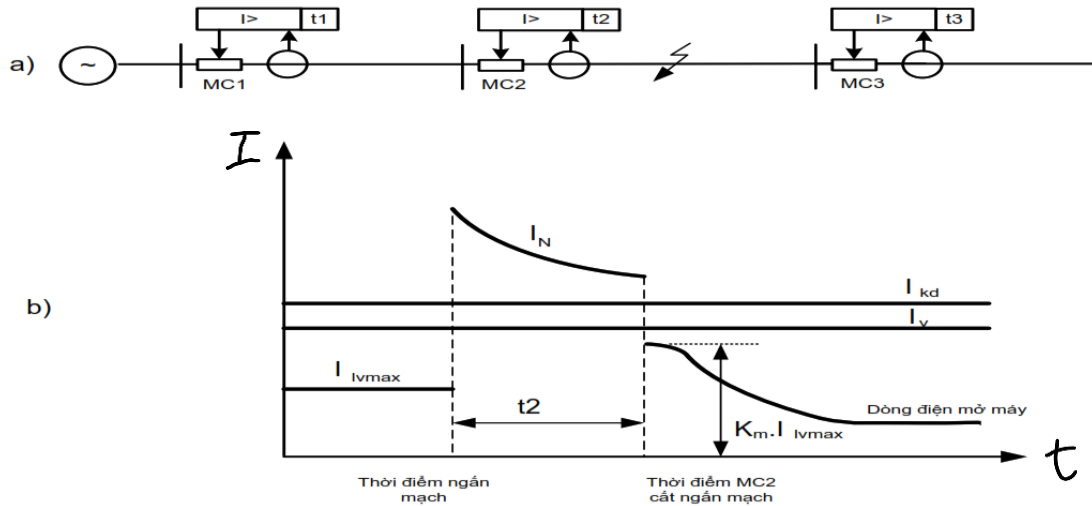


1.1 Bảo vệ quá dòng:



a. Sơ đồ nguyên lý đặt bảo vệ trên đường dây nhiều phân đoạn;

b. Chọn dòng điện khởi động.

- Bảo vệ sẽ tác động khi dòng điện qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ tăng quá một giá trị **định trước** nào đó.
- giá trị định trước còn gọi là dòng khởi động của rơ le:

$$I_{lvmax} < I_{kd} < I_{sự\ cố\ min}$$

Rơ le khởi động hay làm việc khi dòng qua rơ le = dòng khởi động, khi đó cấp điện cho cuộn dây của rơ le, khi cuộn dây có điện thì cơ cấu khởi động từ sẽ hút $\rightarrow$ các tiếp điểm đầu ra của rơ le chuyển trạng thái $\rightarrow$ cấp điện cho cuộn cắt của MC, khi đó MC sẽ cắt loại trừ sự cố.

*** khả năng tác động chọn lọc của các bảo vệ bằng 2 phương pháp khác nhau:**

- Phương pháp thứ nhất: Thời gian làm việc của bảo vệ càng lớn khi bảo vệ càng đặt gần về phía nguồn cung cấp. Bảo vệ được thực hiện như vậy được gọi là **bảo vệ quá dòng có thời gian**.
- Phương pháp thứ hai: Dòng khởi động của bảo vệ càng lớn khi bảo vệ càng đặt gần về phía nguồn cung cấp. Nhờ vậy bảo vệ có thể tác động chọn lọc không thời gian. Chúng được gọi là **bảo vệ dòng cắt nhanh (Bảo vệ cắt nhanh)**.

Như vậy, có hai loại bảo vệ quá dòng điện: bảo vệ quá dòng có thời gian và bảo vệ cắt nhanh, chúng khác nhau ở cách thức bảo đảm yêu cầu tác động chọn lọc và vùng bảo vệ.

Quay lại sơ đồ:

Phần a) Sơ đồ mạng điện và tính chọn lọc

Đây là sơ đồ một đường dây truyền tải điện có 3 phân đoạn được bảo vệ bởi các máy cắt MC1, MC2 và MC3.

- **Ký hiệu $I >$ và t:** Đây là rơ le quá dòng với thời gian duy trì lần lượt là t1, t2, t3.
- **Nguyên tắc chọn lọc:** Để đảm bảo tính chọn lọc (chỉ cắt phần tử bị sự cố), thời gian tác động được chỉnh định theo bậc thang: $t1 > t2 > t3$.
- **Khi xảy ra ngắn mạch (dấu sét):** Điểm ngắn mạch nằm giữa MC2 và MC3. Theo đúng thiết kế, MC2 phải tác động cắt sau khoảng thời gian t2 để loại bỏ sự

cố, trong khi MC1 vẫn đóng để duy trì điện cho phân đoạn trước đó. (nhưng khi sự cố thì cả 2 bảo vệ tại MC1, và MC2 đều có dòng sự cố nên cùng đếm thời gian)

Phần b) Biểu đồ đặc tính dòng điện theo thời gian

Biểu đồ này giải thích lý do tại sao dòng điện khởi động của rơ le (I_{kd}) phải được tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động nhầm.

1. **Giai đoạn trước ngắn mạch ($t < \text{Thời điểm ngắn mạch}$):**
 - Dòng điện chạy trong mạch là dòng phụ tải cực đại I_{lvmax} . Dòng này thấp hơn dòng khởi động của rơ le (I_{kd}), nên rơ le không làm việc.
2. **Giai đoạn ngắn mạch:**
 - Khi ngắn mạch xảy ra, dòng điện vọt lên giá trị I_N (rất lớn).
 - Lúc này $I_N > I_{kd}$, rơ le của MC2 bắt đầu đếm thời gian (t_2).
3. **Giai đoạn sau khi MC2 cắt ngắn mạch:**
 - Tại thời điểm t_2 , MC2 mở, điểm ngắn mạch bị loại bỏ. Dòng điện I_N biến mất.
 - **Hiện tượng tự mở máy:** Sau khi sự cố được loại bỏ, điện áp lưới phục hồi. Các động cơ trong hệ thống (vốn bị sụt tốc độ hoặc dừng trong lúc ngắn mạch) sẽ đồng loạt tự khởi động lại.
 - Dòng điện lúc này vọt lên một đỉnh mới gọi là **dòng điện tự mở máy** ($K_{mm} \cdot I_{lvmax}$), trong đó K_{mm} là hệ số mở máy.

Điều kiện để Rơ le "trở về" (Reset)

Đây là điểm quan trọng nhất của sơ đồ này. Để bảo vệ phía trên (ví dụ MC1) không bị cắt nhầm khi các động cơ phía sau đang tự mở máy, rơ le phải có khả năng "trở về" trạng thái ban đầu.

- **I_v (Dòng điện trở về):** Là giá trị dòng điện mà khi dòng phụ tải thấp hơn mức đó, rơ le sẽ ngừng đếm thời gian và quay về trạng thái chờ.
- **Điều kiện bắt buộc:** Dòng trở về I_v phải lớn hơn dòng điện tự mở máy của phụ tải.

$$I_v > K_{mm} \cdot I_{lvmax}$$

- **Công thức chỉnh định dòng khởi động (I_{kd}):** Vì $I_v = K_v \cdot I_{kd}$ (với K_v là hệ số trở về, thường < 1), nên ta có:

$$I_{kd} \geq \frac{K_{at} \cdot K_{mm}}{K_v} \cdot I_{lvmax}$$

(Trong đó K_{at} là hệ số an toàn).

Giải thích dòng điện trong chế độ làm việc bình thường và chế độ sự cố:

- chế độ làm việc bình thường:

Trong điều kiện vận hành bình thường, dòng điện qua các phân đoạn này thường **KHÔNG bằng nhau**.

Trong một sơ đồ lưới điện hình tia (radial system) như hình, dòng điện tại mỗi điểm được tính bằng tổng các dòng điện phụ tải phía sau nó.

1. Nguyên lý cộng dồn phụ tải

Càng về gần nguồn (phía bên trái), dòng điện sẽ càng lớn vì nó phải "gánh" toàn bộ phụ tải của các đoạn phía sau. Giả sử tại mỗi thanh cái (vị trí đặt máy cắt) đều có các nhánh phụ tải rẽ ra, ta có thể hình dung như sau:

- **Dòng qua MC3 (I_{MC3}):** Chỉ cung cấp điện cho phụ tải của phân đoạn 3.
- **Dòng qua MC2 (I_{MC2}):** Phải tải cho cả phân đoạn 2 VÀ phân đoạn 3.
- **Dòng qua MC1 (I_{MC1}):** Là dòng lớn nhất, vì nó tải cho toàn bộ phân đoạn 1, 2 và 3.

Chính vì dòng điện bình thường (I_{lvmax}) ở mỗi phân đoạn khác nhau, nên việc cài đặt dòng khởi động (I_{kd}) cho các rơ le cũng phải khác nhau:

- Rơ le tại **MC1** phải được đặt giá trị dòng khởi động cao nhất để tránh bị nhảy nhầm do tổng tải của toàn tuyến.
- Rơ le tại **MC3** có thể đặt thấp hơn vì nó chỉ bảo vệ cho một vùng tải nhỏ cuối cùng.

Ví dụ thực tế: "Ống nước chính và các vòi nước"

Hãy tưởng tượng hệ thống điện này giống như một đường ống dẫn nước lớn chạy dọc một con phố:

- **Đoạn 1 (MC1 đến MC2):** Là đoạn ống đầu tiên. Nó phải tải lượng nước đủ cho **tất cả** các vòi nước của cả con phố phía sau.
- **Đoạn 2 (MC2 đến MC3):** Một phần nước đã được rẽ vào các nhà ở đoạn 1 rồi. Vì vậy, đoạn ống này chỉ cần tải lượng nước cho các nhà ở đoạn 2 và đoạn 3.
- **Đoạn 3 (sau MC3):** Chỉ còn phải tải nước cho những hộ dân cuối cùng của con phố.

Vì vậy: Dòng điện (lưu lượng nước) tại đoạn 1 luôn là lớn nhất, và giảm dần khi đi xa dần nguồn cấp do điện năng đã được tiêu thụ bớt ở các nhánh rẽ tại mỗi thanh cái.

*** Trong chế độ ngắn mạch (sự cố) :**

Dòng sự cố đi qua phân đoạn 1 và 2 có giống nhau không?

Câu trả lời là: **CÓ**, chúng giống nhau.

- Lý giải: Trong sơ đồ này, nguồn điện nằm ở phía bên trái. Khi xảy ra ngắn mạch tại điểm được đánh dấu (nằm giữa MC2 và MC3), dòng điện ngắn mạch I_N sẽ chạy từ nguồn qua MC1, qua phân đoạn 1, qua MC2, qua một phần phân đoạn 2 để đi đến điểm sự cố.
- Vì MC1 và MC2 nằm nối tiếp nhau trên con đường dẫn từ nguồn đến điểm lỗi, nên cường độ dòng điện ngắn mạch đi qua hai máy cắt này là như nhau (bỏ qua các nhánh rẽ phụ tải nhỏ nếu có). Đó là lý do tại sao cả rơ le tại MC1 và MC2 đều "nhìn thấy" sự cố và bắt đầu đếm thời gian (t_1 và t_2).

Phân đoạn 3 có dòng sự cố không?

Câu trả lời là: **KHÔNG** (hoặc không đáng kể).

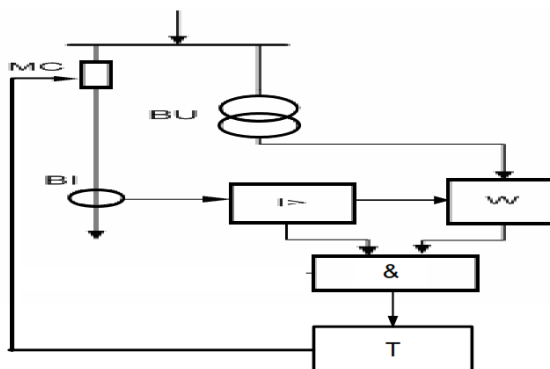
- Lý giải: Điểm ngắn mạch nằm trước máy cắt MC3 (xét từ hướng nguồn cấp). Do đó, dòng điện ngắn mạch từ nguồn sẽ "đổ dồn" vào điểm lỗi và đi xuống đất hoặc quay về nguồn mà không chạy qua MC3.
- Phân đoạn 3 nằm ở phía sau điểm sự cố (phía tải), nên rơ le tại MC3 sẽ không cảm nhận được dòng tăng vọt. Thực tế, dòng qua MC3 lúc này sẽ bằng 0 (nếu lưới mất điện áp hoàn toàn) hoặc giảm mạnh do sụt áp tại điểm ngắn mạch.

Tại sao trong hình ngắn mạch thì dòng lại bằng nhau?

- **Khi làm việc bình thường:** Điện năng "rẽ" đi các ngả tại mỗi thanh cái, nên dòng qua $MC1 > MC2 > MC3$.
- **Khi ngắn mạch (tại đoạn 2):** Toàn bộ điện năng từ nguồn không còn đi theo các nhánh rẽ nữa mà "đổ dồn" hết vào điểm ngắn mạch (vì điểm này có điện trở gần

như bằng 0). Lúc này, MC1 và MC2 cùng nằm trên một con đường dẫn thẳng đến điểm lỗi, nên chúng mới chịu một dòng điện ngắn mạch I_N giống hệt nhau.

1.2 Bảo vệ dòng điện có hướng

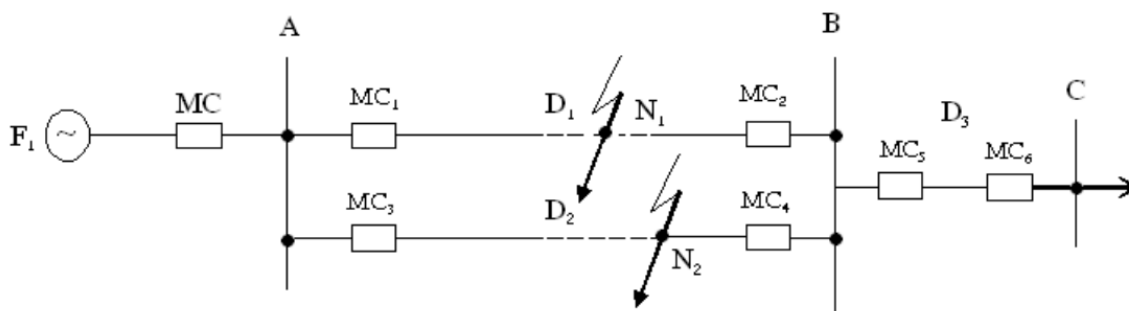


Sơ đồ nguyên lý bảo vệ dòng có hướng

Bảo vệ quá dòng có hướng gồm ba bộ phận: bộ phận tác động ($I>$), bộ phận định hướng công suất (W) và bộ phận định thời gian (T). W lấy tín hiệu từ BI và BU. Trong một số trường hợp có thể không có bộ phận định thời gian, khi đó là bảo vệ cắt nhanh có hướng.

Đối với một số cấu hình lưới điện phức tạp: mạng hình vòng, mạng điện song song hoặc mạng có nguồn cung cấp từ hai phía...thì bảo vệ quá dòng điện không bảo đảm cắt ngắn mạch chọn lọc.

Chẳng hạn, xét mạng điện song song như hình :



Mạng điện song song hình tia

1. Tại sao bảo vệ quá dòng thông thường lại "thua" ở mạng song song?

Hãy nhìn vào sơ đồ: Chúng ta có 2 đường dây chạy song song nối từ Thanh cái A đến Thanh cái B.

Giả sử chưa có bộ định hướng (D1, D2), chỉ có rơ le quá dòng thông thường:

Khi xảy ra ngắn mạch tại điểm N₁ (trên đường dây 1):

1. **Luồng 1:** Dòng điện từ nguồn F₁ >> Thanh cái A >> MC₁ >> Điểm N₁. (Đây là đường đi trực tiếp).
2. **Luồng 2:** Dòng điện từ nguồn F₁ >> Thanh cái A >> MC₃ >> Đường dây dưới >> Thanh cái B >> MC₂ >> Điểm N₁. (Đây là luồng đi vòng qua đường dây lành).

Hệ quả: Vì luồng 2 đi qua cả MC_3 và MC_2, rơ le tại các máy cắt này đều thấy dòng điện tăng vọt. Nếu không có định hướng, rơ le sẽ hiểu lầm là cả hai đường dây đều có sự cố và **cắt sạch cả MC_1, MC_2, MC_3**. Kết quả là đường dây dưới (đang tốt) cũng bị mất điện oan.

2. Giải thích bằng hình ảnh "Vòi nước và Luồng nước"

Hãy tưởng tượng bạn có hai đường ống nước song song dẫn đến một khu dân cư (Thanh cái B).

- **Khi ống 1 bị vỡ (N_1):** Nước sẽ chảy cực mạnh từ trạm bơm (A) vào điểm vỡ.
- Nhưng đáng sợ hơn, nước từ ống 2 sau khi chảy đến khu dân cư (B) cũng sẽ **"chảy ngược"** lại qua van MC_2 để chui vào điểm vỡ N_1.
- Nếu bạn lắp một cảm biến chỉ biết đo "lưu lượng nước quá lớn", nó sẽ đóng tất cả các van lại.
- **Giải pháp:** Lắp một **"Van một chiều điện tử"** (Chính là bộ định hướng D).

3. Nguyên lý của Bộ định hướng (D) trong hình

Trong hình, các mũi tên D_1, D_2 chỉ hướng **"Thuận"**. Quy ước thông thường là chiều từ Thanh cái ra đường dây.

Xét lại sự cố tại N_1 khi đã có bảo vệ có hướng:

- **Tại MC_1:** Dòng điện đi từ Thanh cái A → Đường dây. Đúng chiều mũi tên D_1 → Cho phép cắt.
- **Tại MC_2:** Dòng điện đi từ Thanh cái B → Đường dây (để cấp cho điểm lỗi N_1). Đúng chiều mũi tên D_2 → Cho phép cắt.
- **Tại MC_4:** Hãy chú ý điểm này! Dòng điện lúc này đang đi từ Đường dây → Thanh cái B (để chảy vòng về N_1). Chiều này là **chiều NGƯỢC** so với hướng bảo vệ quy định.
 - Rơ le thấy dòng rất lớn, nhưng vì hướng bị sai, nó sẽ "từ chối" lệnh cắt.
 - **Kết quả:** MC_4 vẫn đóng, đường dây 2 (đường dây lạnh) vẫn duy trì được điện.

4. Rơ le làm sao biết được "Hướng"?

Đây là câu hỏi kỹ thuật quan trọng nhất. Rơ le không có mắt để nhìn, nó xác định hướng bằng cách **so sánh Góc Pha**:

- Nó lấy **Điện áp (U)** trên thanh cái làm chuẩn (gọi là đại lượng điện áp phân cực).
- Nó đo **Dòng điện (I)** chạy qua máy cắt.
- Nếu góc lệch pha giữa U và I nằm trong vùng "làm việc" (ví dụ từ 0° đến 180° tùy chỉnh định), rơ le hiểu là dòng đang chảy đi. Nếu nằm ngoài vùng đó, nó hiểu là dòng đang chảy ngược về.

*** Giải thích thêm tại sao khi sự cố tại N1 thì có dòng qua MC3 (từ thanh cái ra đường dây) mà MC3 không tác động là do kết hợp đặt thời gian.**

- Lý do để đường dây D_2 **không bị mất điện** nằm ở sự phối hợp giữa **Hướng** và **Thời gian tác động (Δt)**. Hãy để tôi giải thích kỹ lại trình tự "đấu đá" giữa các rơ le khi xảy ra sự cố tại N_1:

1. Phân tích dòng điện tại các điểm

Khi sự cố tại N_1, dòng điện từ nguồn F_1 sẽ chia làm 2 nhánh:

- **Nhánh trực tiếp:** $F_1 \rightarrow \text{Thanh cái A} \rightarrow MC_1 \rightarrow N_1$. (MC_1 thấy hướng Thuận).
- **Nhánh vòng:** $F_1 \rightarrow \text{Thanh cái A} \rightarrow MC_3 \rightarrow \text{Đường dây D}_2 \rightarrow MC_4 \rightarrow \text{Thanh cái B} \rightarrow MC_2 \rightarrow N_1$.
 - MC_3 thấy hướng Thuận (Thanh cái $\rightarrow$ Dây).
 - MC_4 thấy hướng Ngược (Dây $\rightarrow$ Thanh cái).
 - MC_2 thấy hướng Thuận (Thanh cái $\rightarrow$ Dây).

2. Tại sao MC_3 không cắt? (Đây là mấu chốt)

Trong hình có ghi chú về thời gian:

- $t_2 = t_4 = t_5 + \Delta t$ (Các máy cắt ở cuối đường dây).
- $t_1 = t_3 = t_5 + 2\Delta t$ (Các máy cắt ở đầu đường dây).

Diễn biến theo thời gian:

1. **Tại thời điểm $t = 0$:** Sự cố N_1 xảy ra. Rơ le tại MC_1, MC_2, MC_3 bắt đầu đếm thời gian. Riêng MC_4 thấy dòng Ngược nên **khóa lại (không đếm)**.
2. **Tại thời điểm $t = t_2$ (t_2 nhỏ hơn t_3):** * Vì t_2 (tại MC_2) ngắn hơn t_3 (tại MC_3), nên **MC_2 sẽ tác động cắt trước**.
 - Ngay khi MC_2 mở ra, cái "luồng đi vòng" qua đường dây D_2 bị chặt đứt.
 - Lúc này, dòng điện không còn chạy qua MC_3 và MC_4 để đến điểm lỗi N_1 nữa.
3. **Kết quả đối với MC_3:** * Vì luồng điện vòng đã mất (do MC_2 đã cắt), dòng qua MC_3 tụt xuống mức dòng phụ tải bình thường.
 - Rơ le tại MC_3 đang đếm thời gian (để chờ đến t_3) bỗng thấy dòng điện không còn là dòng sự cố nữa, nó sẽ **"trở về" (Reset)** và không ra lệnh cắt MC_3.
4. **Tại thời điểm $t = t_1$:** MC_1 (vẫn thấy dòng sự cố trực tiếp) sẽ cắt để cô lập hoàn toàn điểm N_1 .

3. Tóm tắt logic

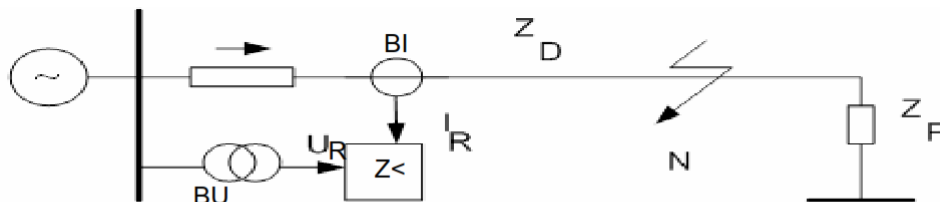
- MC_4 dùng "Hướng" để **tự bảo vệ mình** (không cắt khi dòng chạy ngược).
- MC_2 dùng "Thời gian ngắn hơn" để **cắt trước**, nhằm giải phóng cho MC_3 khỏi phải cắt oan.
- MC_3 chỉ đóng vai trò là bảo vệ dự phòng. Nó sẽ chỉ cắt nếu MC_2 hoặc MC_1 bị hỏng không cắt được.

Kết luận: Nhờ có bộ định hướng tại MC_4 mà luồng điện vòng bị khống chế, và nhờ phối hợp thời gian mà MC_2 cắt trước để MC_3 kịp thời "rút lui". Do đó, đường dây D_2 vẫn giữ được điện.

Nếu bạn bỏ bộ định hướng tại MC_4 đi, thì MC_4 cũng sẽ đếm thời gian t_4 . Vì $t_4 = t_2$, cả MC_2 và MC_4 sẽ cùng cắt một lúc, và khi đó đúng như bạn lo lắng: đường dây D_2 sẽ bị mất điện hoàn toàn.

2 Bảo vệ khoảng cách:

Bảo vệ dòng điện cực đại, có hướng và không hướng: có thời gian làm việc chọn theo nguyên tắc từng cấp, đôi khi quá lớn và trong mạng vòng có số nguồn lớn hơn hai, hoặc mạng vòng có một nguồn nhưng có những đường chéo không qua nguồn, không thể đảm bảo cắt chọn lọc những phần tử hư hỏng. Như vậy, cần phải tìm các nguyên tắc bảo vệ khác vừa đảm bảo tác động nhanh, vừa chọn lọc và có độ nhạy tốt đối với mạng phức tạp bất kỳ. Một trong các bảo vệ đó là bảo vệ khoảng cách (BVKC).



Sơ đồ nguyên lý bảo vệ khoảng cách

Bảo vệ dùng rơle tổng trở RZ, lấy tín hiệu từ BU và BI. Tổng trở trên cực của rơle RZ thực chất là tổng trở **giả tưởng**, không có ý nghĩa vật lý, nó chính là tỷ số giữa áp UR và dòng IR đưa vào rơle.

Nói lại về điện trở dây dẫn: trong dây dẫn với vật liệu dẫn điện (đồng, nhôm, sắt....) đều có 3 thành phần: R, XL, XC liên hệ với nhau bởi công thức:

$$\text{Tổng trở của đoạn dây dẫn: } Z = R + j.(X_L - X_C)$$

Công thức này **CHỈ** áp dụng trong môi trường **Điện xoay chiều (AC)** ở trạng thái xác lập.

Trong điện một chiều (DC): Tần số $f = 0$, dẫn đến $X_L = 0$ và $X_C = \infty$ (hở mạch). Khi đó, Z đơn giản chỉ bằng R.

- **X_L (Cảm kháng):** Xuất hiện khi dòng điện tạo ra từ trường. Nếu bạn uốn sợi dây đồng thành cuộn cảm thì X_L sẽ rất lớn. Nếu để dây thẳng, X_L nhỏ nhưng vẫn tồn tại (gọi là điện cảm ký sinh).

- **X_C (Dung kháng):** Xuất hiện khi có sự cách điện giữa hai vật dẫn (ví dụ giữa dây pha và đất). Nó phụ thuộc vào hằng số điện môi của lớp cách điện chứ không phải bản chất kim loại của dây dẫn.

1. Điện kháng (Reactance) là gì?

Điện kháng là đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện xoay chiều của cuộn cảm và tụ điện. Khác với điện trở thuần (R) làm tiêu hao năng lượng (biến thành nhiệt), điện kháng (X) chỉ **lưu trữ và trả lại** năng lượng dưới dạng từ trường hoặc điện trường.

2. Phân loại: X_L và X_C

Điện kháng cảm (Cảm kháng - X_L)

- **Nguồn gốc:** Do cuộn dây (L) tạo ra.
- **Đặc tính:** Dòng điện **trễ pha** so với điện áp một góc 90° .

$$X_L = \omega L = 2\pi f L.$$

- **Công thức:**
- **Trong truyền tải:** Đường dây điện rất dài chính là một "cuộn dây" khổng lồ, nên điện kháng của đường dây chủ yếu là X_L . Đây chính là **trục tung (X)** trong sơ đồ rơ le khoảng cách 21.

Điện kháng dung (Dung kháng - X_C)

- **Nguồn gốc:** Do tụ điện (C) hoặc hằng số điện dung giữa các pha của đường dây/cáp ngầm tạo ra.
- **Đặc tính:** Dòng điện **sớm pha** so với điện áp một góc 90° .
- **Công thức:** $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$.

3. Tại sao lại là dấu trừ ($X_L - X_C$)?

Đây là điểm mấu chốt. Vì X_L làm dòng điện trễ pha, còn X_C lại làm dòng điện sớm pha, nên chúng có xu hướng **triệt tiêu lẫn nhau**.

- Nếu bạn lắp thêm **tụ bù dọc (X_C)** vào đường dây có tính cảm (X_L), tổng điện kháng X của hệ thống sẽ giảm xuống.
- Khi $X_L = X_C$, hệ thống xảy ra hiện tượng **cộng hưởng điện**, lúc này điện kháng tổng bằng 0, dòng điện sẽ đạt giá trị cực đại (rất nguy hiểm).

4. Liên hệ với Rơ le khoảng cách (21)

Trong sơ đồ đặc tính hình tứ giác của rơ le 21:

- **Trục tung X** mà rơ le đo được thực chất là X_L của đoạn đường dây từ trạm đến điểm sự cố.
- Nếu trên đường dây có lắp **Tụ bù dọc (Series Capacitor)**, rơ le sẽ bị "đánh lừa" vì tụ bù làm giảm tổng X đo được, khiến rơ le tưởng rằng sự cố đang ở gần trạm hơn thực tế (hiện tượng **Over-reach** - bảo vệ vượt).

Tóm lại:

- **X_L :** Kéo dòng điện chậm lại.
- **X_C :** Đẩy dòng điện nhanh lên.
- **Tổng hợp:** $X = X_L - X_C$. Nếu $X > 0$ mạch có tính cảm, $X < 0$ mạch có tính dung.

1. Công thức tổng quát (Dạng số phức)

Tổng trở Z không phải là một phép cộng đại số đơn giản, mà nó là một số phức gồm phần thực (điện trở) và phần ảo (điện kháng).

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

Trong đó:

- **R (Resistance):** Điện trở thuần của dây dẫn (gây nóng dây).
- **$X_L - X_C$:** Chính là điện kháng tổng hợp X mà chúng ta đã bàn.
- **j:** Đơn vị ảo trong toán học (đại diện cho góc lệch pha 90°).

2. Tam giác Tổng trở (Dạng hình học)

Nếu bạn vẽ R nằm ngang và X thẳng đứng, thì Z chính là đường huyền của tam giác vuông đó.

Dựa vào định lý Pitago, ta tính được **Độ lớn (Trị số tuyệt đối)** của tổng trở:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

- **Ý nghĩa:** Đây chính là con số mà rơ le 21 dùng để so sánh với chiều dài đường dây. Nếu $|Z|$ càng nhỏ, điểm ngắn mạch càng gần trạm.

Đại lượng	Cách thể hiện trên dây	Tác động đến Z
Điện cảm (L)	Chạy dọc suốt chiều dài dây.	Làm tăng Z, tỷ lệ thuận với khoảng cách.
Điện dung (C)	Chạy song song (giữa dây và đất).	Trong tính toán bảo vệ khoảng cách, người ta thường bỏ qua C nếu đường dây không quá dài hoặc không có tụ bù dọc.
Tụ bù dọc (X_C)	Lắp nối tiếp trên đường dây.	Trừ bớt vào X _L , làm Z nhỏ đi >>>Đánh lừa rơ le là sự cố đang ở gần hơn thực tế.

- **Điện trở R:** Là ma sát mặt đường (làm tiêu hao sức lực/nhiệt).
- **Điện kháng X_L:** Là độ dốc của con đường (làm bạn khó đẩy hơn nhưng không mất năng lượng vĩnh viễn, bạn thả tay xe lại trôi xuống).
- **Điện kháng X_C:** Giống như một cái lò xo đẩy từ phía sau giúp bạn lên dốc dễ hơn (làm giảm tác động của X_L).
- **Tổng trở Z:** Chính là **tổng hợp tất cả các lực cản** mà bạn cảm nhận được.

Một ví dụ thú vị: Tại sao dây dẫn 500kV thường dùng **phân pha** (4 sợi nhỏ gộp lại)? Mục đích chính là để làm giảm L (giảm X_L) và tăng C (tăng điện dung ký sinh), từ đó làm giảm tổng trở Z của đường dây, giúp truyền tải được nhiều công suất hơn.

- **Với lưới truyền tải (110kV, 220kV, 500kV):** Đường dây rất dài, khoảng cách giữa các pha lớn. Lúc này X_L lớn gấp nhiều lần R. Do đó, khi tính toán ngắn mạch, đôi khi người ta chỉ quan tâm đến X mà bỏ qua luôn cả R cho đơn giản.

1. Nguyên lý: Tại sao lại gọi là "Khoảng cách"?

Trong các bài trước, chúng ta nói về bảo vệ quá dòng (67) – nó chỉ quan tâm dòng điện có "to" hay không. Nhưng bảo vệ khoảng cách thì thông minh hơn, nó trả lời câu hỏi: **"Sự cố đang nằm cách trạm bao nhiêu km?"**

- **Cơ sở khoa học:** Đường dây điện có điện trở (tổng trở Z). Dây càng dài thì Z càng lớn.
- **Cách tính của Rơ le:** Rơ le liên tục đo áp (U) và dòng (I) rồi thực hiện phép tính cực nhanh:

$$Z = \frac{U}{I}$$

Cách rơ le "biết" chiều dài đường dây

Các kỹ sư sẽ cung cấp cho rơ le thông số vật lý của dây dẫn, ví dụ: 1km dây dẫn có tổng trở là 0.4 Ω.

- Nếu đường dây dài 100km, tổng trở toàn bộ đường dây sẽ là Z_{dây} = 0.4 . 100 = 40 Ω..
- Khi cài đặt Vùng 1 (80%), kỹ sư sẽ nạp vào rơ le con số Z_{đặt} = 32 Ω.

- **Khi bình thường:** Áp U cao, dòng I thấp >>>Z rất lớn (Rơ le thấy phụ tải ở rất xa).
- **Khi ngắn mạch:** Áp U sụt (vỡ ống nước), dòng I vọt lên >>>Z giảm đột ngột.
 - Nếu Z đo được bằng đúng giá trị của 10km đường dây, rơ le biết ngay: "*À, sự cố cách đây đúng 10 cây số!*"

2. Tại sao phải chia ra 3 Vùng (Zone)?

Trong ảnh bạn gửi có nhắc đến Vùng 1, Vùng 2, Vùng 3. Đây chính là "chiến thuật" để vừa bảo vệ mình, vừa hỗ trợ hàng xóm mà không gây mất điện nhầm.

Vùng 1 (Z1): "Nhà mình là nhất"

- **Phạm vi:** Bảo vệ khoảng **80%** chiều dài đường dây.
- **Thời gian (t_1):** Cắt tức thời (0s).
- **Tại sao chỉ 80%?** Vì rơ le và các thiết bị đo (BI, BU) luôn có sai số. Nếu đặt 100%, lỡ sai số một chút nó lại nhảy nhầm khi sự cố nằm ở... nhà hàng xóm (đoạn dây kế tiếp). Vậy nên nó chỉ dám khẳng định chắc chắn 80% đầu tiên là thuộc thẩm quyền của nó.

Vùng 2 (Z2): "Quét sạch sân nhà"

- **Phạm vi:** Bảo vệ **100%** đường dây mình + khoảng **20-30%** đường dây kế tiếp.
- **Thời gian (t_2):** Phải đợi một chút (thường 0.3s - 0.5s).
- **Mục đích:** Để "vét" nốt 20% còn lại mà Vùng 1 bỏ sót. Phải đợi là để nhường cho rơ le của đoạn dây kế tiếp tự xử lý nếu sự cố nằm bên đó.

Vùng 3 (Z3): "Bảo vệ dự phòng"

- **Phạm vi:** Trùm lên toàn bộ đường dây mình và toàn bộ đường dây phía sau.
- **Thời gian (t_3):** Đợi rất lâu (thường > 1s).
- **Mục đích:** Nếu rơ le của đoạn dây phía sau "ngủ quên" (bị hỏng), rơ le nhà mình sẽ đứng ra cắt thay để cứu hệ thống.

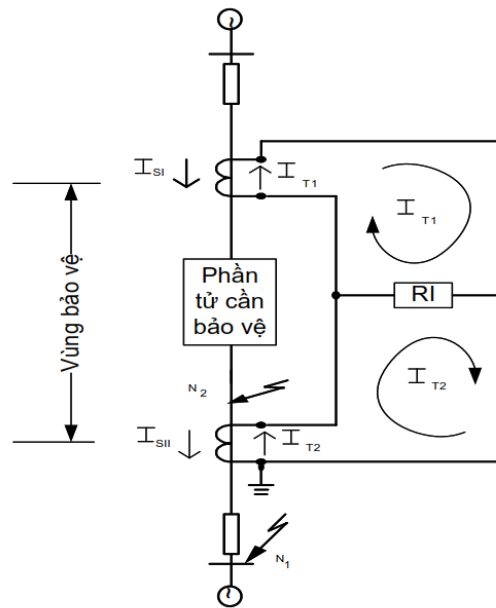
4. Ưu điểm so với bảo vệ quá dòng

- **Không phụ thuộc vào nguồn:** Dù nguồn mạnh hay yếu, tổng trở đường dây vẫn không đổi, nên bảo vệ 21 cực kỳ chính xác và ổn định.
- **Tính chọn lọc cao:** Nó biết chính xác vị trí nên không bao giờ nhảy nhầm sang các lộ đường dây khác không liên quan.

3. Bảo vệ so lệch dòng điện

Nguyên tắc thực hiện

Bảo vệ so lệch dòng điện là loại bảo vệ dựa trên nguyên tắc so sánh trực tiếp dòng điện ở hai đầu phân tử được bảo vệ. Nếu sự sai lệch giữa hai dòng điện vượt quá trị số cho trước thì bảo vệ sẽ tác động, chính vì vậy bảo vệ có tên gọi là bảo vệ dòng so lệch. Hai tổ máy biến dòng (BI) được đặt ở hai đầu phân tử được bảo vệ. Vùng tác động của bảo vệ được giới hạn bằng vị trí đặt của hai tổ máy biến dòng đó.



Sơ đồ nguyên lý bảo vệ so lệch.

Quy ước hướng dương dòng điện theo chiều mũi tên như trên sơ đồ, ta có: dòng vào rơle RI (I_R) bằng hiệu hình học dòng điện qua hai BI:

$$I_R = I_{T1} - I_{T2}$$

- I_{Si} , I_{Sii} là dòng điện nhất thứ phía sơ cấp vào BI;
- I_{T1} , I_{T2} là dòng nhị thứ đi vào rơ le

Trong tình trạng làm việc bình thường hoặc khi ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ (điểm N1), lý tưởng ta có $I_{T1} = I_{T2} \Rightarrow I_R = I_{T1} - I_{T2} = 0$, bảo vệ sẽ không tác động.

- Khi ngắn mạch trong vùng bảo vệ (ở điểm N2): dòng I_{T1} và I_{T2} khác nhau cả trị số và góc pha, nên dòng vào cuộn dây rơ le $I_R = I_{T1} - I_{T2} \neq 0$ (Nếu phía II không có nguồn, dòng $I_{T2} \sim 0 \Rightarrow I_R = I_{T1}$).

Nếu I_R vượt quá dòng khởi động của rơ le, thì rơ le sẽ tác động. Như vậy theo nguyên tắc tác động thì bảo vệ có tính chọn lọc tuyệt đối và để đảm bảo tính chọn lọc không cần phối hợp về thời gian.

Khi xảy ra sự cố trong vùng (N_2)

Đây là lúc rơ le **BẮT BUỘC phải nhảy** để cứu thiết bị.

- **Về phía sơ cấp:** Điểm ngắn mạch nằm giữa hai TI. Lúc này, dòng điện từ nguồn phía trên (I_{Si}) đổ dồn xuống N2. Nếu phía dưới có nguồn (hoặc động cơ lớn phát ngược), dòng I_{Sii} cũng sẽ đổ ngược lên N2.
- **Về phía thứ cấp:** Lúc này I_{T1} và I_{T2} không còn chạy ngược chiều để triệt tiêu nhau nữa. Theo sơ đồ đấu dây, chúng sẽ cùng "hợp sức" đổ dồn vào nhánh giữa nơi đặt rơ le RI.
- **Kết quả:** Dòng điện qua rơ le là tổng của hai dòng thứ cấp:

$$I_R = I_{T1} + I_{T2}$$

Dòng này cực kỳ lớn, vượt xa ngưỡng cài đặt $\longrightarrow$ Rơ le tác động cắt máy cắt ngay lập tức.

Vấn đề "Dòng không cân bằng"

Trong thực tế, dù là trường hợp – sự cố ngoài hay làm việc bình thường thì dòng I_{T1} và I_{T2} **không bao giờ bằng nhau tuyệt đối** vì:

1. **Sai số TI:** ví dụ một cái TI ở đầu 220kV và một cái ở đầu 110kV của máy biến áp có đặc tính từ hóa khác nhau.

2. **Tỷ số biến đổi:** tỷ số dòng điện sơ cấp/thứ cấp sẽ bị lệch không giống nhau. Khi đó trong rơ le tồn tại dòng không cân bằng

$$I_{T1} = I_{SI} - I_{\mu I} ; I_{T2} = I_{SII} - I_{\mu II}$$

$$I_{kcb} = I_{T1} - I_{T2} = I_{\mu II} - I_{\mu I}$$

Trong thực tế còn phải kể đến sai số của BI, dòng điện dung và dòng rò của phân tử được bảo vệ... Vì vậy trong bảo vệ so lệch người ta phải chọn dòng khởi động thích hợp hoặc tìm cách giảm dòng không cân bằng.

Dòng điện khởi động của bảo vệ so lệch

Để BVSL có thể làm việc đúng phải chỉnh định dòng khởi động của nó lớn hơn dòng điện không cân bằng tính toán lớn nhất khi NM ngoài vùng BV:

$$I_{\text{sự cố}} \geq I_{kd} \geq k_{at} \cdot I_{kcbtmax}$$

Thông thường dòng điện không cân bằng I_{kcb} khá lớn, nếu không dùng những biện pháp đặc biệt để hạn chế nó thì BV khó đảm bảo yêu cầu về độ nhạy

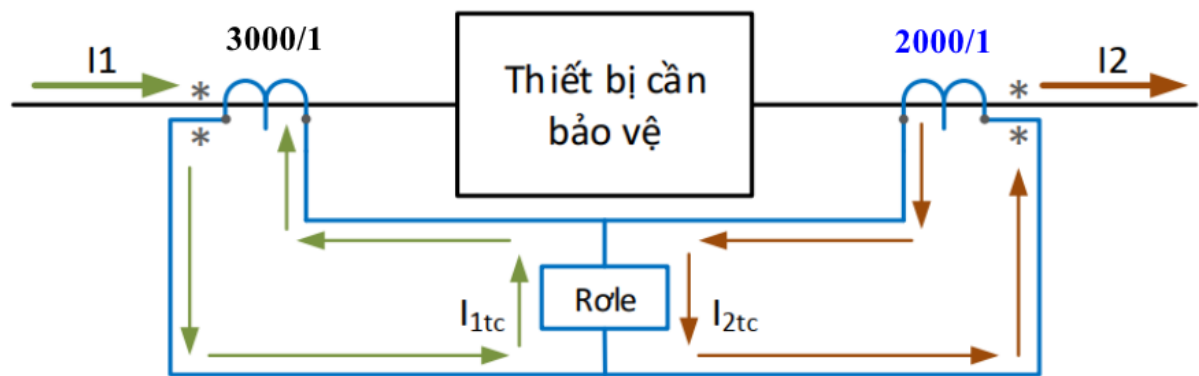


Các biện pháp nâng cao độ nhạy của bảo vệ so lệch:

- Cho BV làm việc chậm khoảng $0,3 \div 0,5s$. Để các giá trị quá độ của I_{kcb} kịp tắt đến trị số bé. Phương pháp này hiện nay ít dùng vì nó làm cho BV mất tính tác động nhanh dẫn đến giảm chất lượng bảo vệ.
- Nối tiếp các rơle một điện trở tác dụng phụ, khi điện trở trong mạch so lệch tăng, dòng điện không cân bằng cũng như dòng NM thứ cấp giảm xuống, tuy nhiên mức độ giảm của dòng không cân bằng nhiều hơn vì trong dòng điện không cân bằng thành phần không chu kỳ nhiều hơn trong dòng di chuyển mạch.
- Nối rơle qua các biến dòng bão hòa trung gian

- **Dùng rơle có tác động hãm**

Tỷ số biến:



Ví dụ: với thiết bị 2 đầu lắp vào TI có tỉ số biến khác nhau thì dòng so lệch lúc vận hành bình thường hay sự cố ngoài ?

Trong trường hợp thiết bị có hai đầu với tỉ số biến dòng (TI) khác nhau (ví dụ một đầu 2000/1 và một đầu 3000/1), rơ le so lệch không thể lấy trực tiếp hiệu số của hai dòng nhị thứ. Nếu làm vậy, ngay cả khi vận hành bình thường, rơ le sẽ thấy một dòng sai lệch rất lớn và nhảy nhầm.

Để giải quyết vấn đề này, các rơ le số hiện đại thực hiện quá trình **Quy đổi hệ số cân bằng (Matching Factors)** để đưa các dòng điện về cùng một "mặt bằng" so sánh. Dưới đây là chi tiết cách tính toán quy đổi:

Tại sao phải quy đổi?

Mỗi cổng vào của rơ le chỉ là một cái "am-pe kế" đơn thuần. Nếu đầu này báo 3A và đầu kia báo 2A, rơ le không tự biết rằng 2A đó thực ra là "to" hơn hay "nhỏ" hơn 3A nếu không có thông tin về tỉ số TI.

Khai báo của TI

Bạn phải nhập vào rơ le các giá trị:

- $CTR_1 = 2000$ (cho đầu 1)
- $CTR_2 = 3000$ (cho đầu 2)

Tính toán Hệ số cân bằng (k)

Rơ le sẽ chọn một giá trị dòng điện làm chuẩn (thường là phía có tỉ số TI lớn nhất hoặc phía có công suất định mức lớn nhất).

Giả sử rơ le chọn phía **3000/1** làm chuẩn (Hệ số $k_2 = 1.0$).

Khi đó, hệ số cân bằng cho phía **2000/1** sẽ được tính là:

$$k_1 = \frac{CTR_1}{CTR_2} = \frac{2000}{3000} = 0.667$$

Hoặc ngược lại, nếu chọn phía 2000/1 làm chuẩn ($k_1 = 1.0$):

$$k_2 = \frac{CTR_2}{CTR_1} = \frac{3000}{2000} = 1.5$$

$$I_{sl} = |k_1 \cdot i_1 - k_2 \cdot i_2|$$

- Ví dụ "con số thực" chạy trong mạch

Hãy xem rơ le xử lý thế nào khi có dòng nhất thứ **6000A** chạy xuyên qua thiết bị:

1. Đầu vào rơ le:

- Chân nhị thứ 1 nhận: $i_1 = 3A$ (do $6000 / 2000 = 3$)

- Chân nhị thứ 2 nhận: $i_2 = 2A$ (do $6000 / 3000 = 2$).

2. Rơ le thực hiện phép nhân quy đổi (lấy phía 2000 làm chuẩn):

• Dòng quy đổi phía 1: $I_1 = i_1 \times 1.0 = 3A$.

• Dòng quy đổi phía 2: $I_2 = i_2 \times 1.5 = 2A \times 1.5 = 3A$.

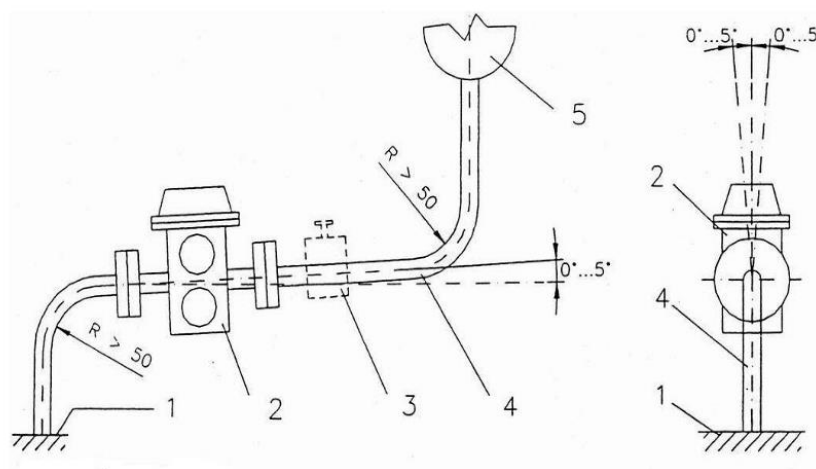
3. Thực hiện so lệch:

• $|I_1 - I_2| = |3A - 3A| = 0$.

• **Kết quả:** Rơ le thấy sự cân bằng và không nhảy.

Bảo vệ máy biến áp bằng rơ le hơi

Role hơi (rơ le khí, role gas) lắp trên đường ống dẫn dầu từ bình dầu phụ xuống thùng máy biến áp. Mục đích là dùng để bảo vệ tách MBA ra khỏi vận hành khi có sự cố, hư hỏng bên trong thùng dầu chính. Độ dốc của đường ống đặt rơ le hơi trong khoảng $2^0 - 5^0$

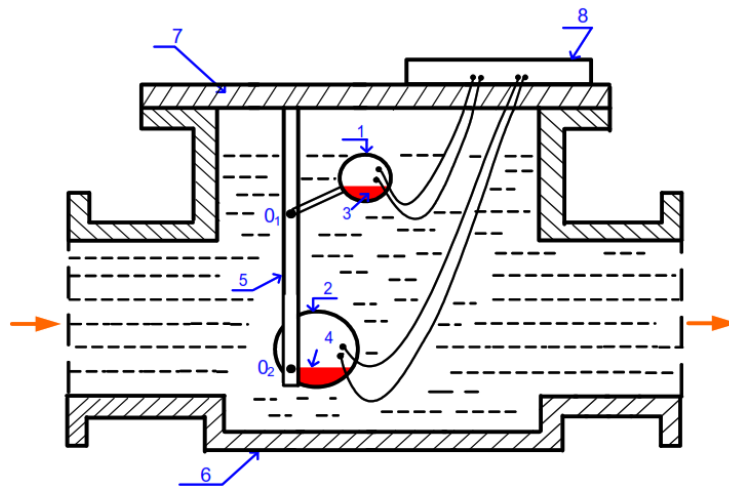


1- Thùng dầu MBA; 2- Role hơi; 3- Khóa;

4- Đường ống; 5- Bình dẫn nở dầu (bình dầu phụ)

Vị trí lắp đặt của role hơi

1. Cấu tạo của rơ le hơi:



Hình 3-26. Nguyên lý cấu tạo của role hơi

Ghi chú:

- 1,2- Phao (hình cầu hoặc hình trụ), được treo vào cọc 5 ở 2 mức khác nhau; các phao này có thể xoay quanh trục 01, 02;
- 3,4- Tiếp điểm thủy ngân;
- 5- Cọc đỡ phao, được gắn vào nắp số 7;
- 6- Vỏ của role hơi: Làm bằng kim loại nhẹ chống ăn mòn và được bắt chặt vào ống dẫn từ thùng dầu chính của máy biến áp lên bình dầu phụ bằng 2 mặt bích;
- 7- Nắp đáy của role hơi;
- 8- Hộp đầu dây chứa các tiếp điểm chuyển mạch và được gắn kín chống thấm dầu từ khoang dầu của rơ le.

Ngoài ra còn có các bộ phận khác như: Cửa sổ (làm bằng mặt kính, giúp quan sát, kiểm tra vị trí phao, được đặt ở mặt bên của vỏ, trên mặt kính có khắc vạch chỉ thể tích khoang chứa khí); nút kiểm tra (được đặt trong hộp tiếp điểm hoặc trên nắp của rơ le hơi, có chức năng kiểm tra hoạt động ngắt của role cũng như điều chỉnh về vị trí ban đầu).

Trên thực tế, các tiếp điểm thủy ngân nằm trong một ống thủy tinh nhỏ đặt bên cạnh phao; nhiều rơ le hơi không dùng tiếp điểm thủy ngân mà dùng tiếp điểm từ.

2. Nguyên lý làm việc

Ở chế độ làm việc bình thường của role hơi, role hơi được điền đầy dầu do ống dẫn dầu từ thùng dầu chính lên bình dầu phụ MBA đầy dầu, các phao nổi trong dầu, các tiếp điểm của role mở (tức là tiếp điểm thủy ngân không nối các tiếp điểm cố định), role không tác động.

Khi MBA xảy ra sự cố, trong máy sẽ xuất hiện bọt khí. Bọt khí sẽ chạy lên role hơi theo ống dẫn dầu và tích tụ dần ở khoang cao nhất của role. Khí chiếm chỗ trong role ngày càng nhiều làm giảm mức dầu ở trong role.

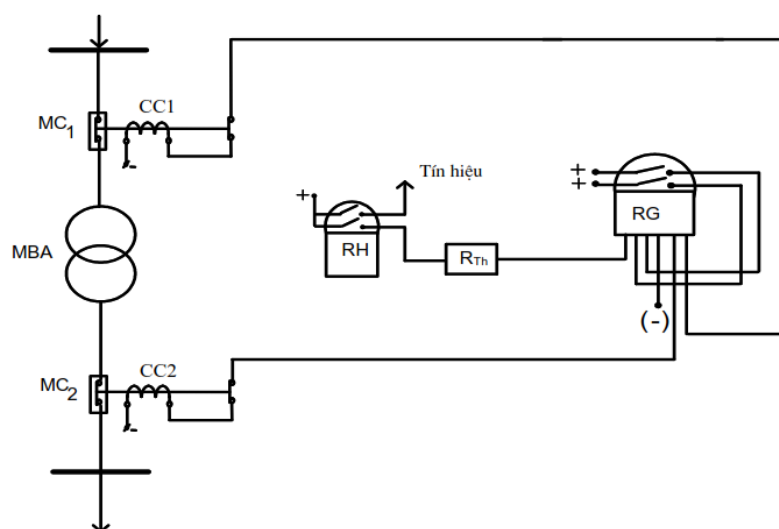
Nếu lượng khí thoát ra chậm, vào role ít, phao 1 chìm xuống, tiếp điểm 3 khép mạch đưa tín hiệu đi báo “hơi nhẹ” (trường hợp tác động thứ 1 của role hơi).

Nếu lượng khí thoát ra nhiều, lượng khí tích tụ trong role đủ lớn làm cả 2 phao chìm xuống. Dẫn đến 2 cặp tiếp điểm 3, 4 đều khép: đưa đi báo tín hiệu và cắt máy cắt các phía MBA (trường hợp tác động thứ 2 của role hơi).

Ngoài ra, khi có sự cố trong thùng MBA làm phát sinh dòng dầu và bọt khí có tốc độ nhanh di chuyển từ thùng dầu chính lên bình dầu phụ khiến phao 2 lật xuống, tiếp điểm 4 khép mạch đưa nguồn thao tác đi cắt máy cắt các phía của MBA. Do vậy, trên thực tế nhiều rơ le hơi còn bố trí thêm tấm vách ngăn nhỏ trên phao 2 để “cảm nhận” tốt hơn tốc độ di chuyển của dòng dầu, khí. (trường hợp tác động thứ 3 của role hơi). Khi có sự cố làm mức dầu trong thùng dầu chính giảm xuống, mức dầu trong role hơi tụt thấp làm 2 phao chìm xuống. Dẫn đến 2 cặp tiếp điểm đều khép: đưa đi báo tín hiệu và cắt máy cắt các phía MBA (trường hợp tác động thứ 4 của role hơi).

Kinh nghiệm vận hành cũng phát hiện một số trường hợp rơ le hơi tác động sai do ảnh hưởng của chấn động cơ học lên MBA; hoặc rơ le hơi báo tín hiệu nhầm khi trong dầu máy biến áp có lẫn tạp chất...

Mạch bảo vệ MBA bằng role hơi



Sơ đồ nối dây bảo vệ MBA bằng role hơi.

*** Nguyên tắc tác động**

- Khi MBA làm việc bình thường: bảo vệ không tác động
- Khi có hư hỏng nhẹ: tiếp điểm 3 đóng lại báo tín hiệu sự cố.
- Khi có hư hỏng nghiêm trọng: tiếp điểm 4 đóng lại đưa nguồn thao tác qua Rth đến cuộn dây của role trung gian RG. RG tác động đóng hai tiếp điểm đưa nguồn thao tác đi cắt 2 máy cắt MC1, MC2 về 2 phía của MBA. Đồng thời, role tín hiệu Rth tác động đóng tiếp điểm báo tín hiệu có sự cố nghiêm trọng. Do dòng dầu, khí di chuyển lên bình dầu phụ có thể không liên tục, không đều, nên tiếp điểm 4 có thể khi đóng, khi mở. Vì vậy, để cắt MBA một cách chắc chắn bằng role hơi điều cần thiết là role trung gian phải có mạch tự giữ để bảo vệ tiếp tục hoạt động ngay cả khi tiếp điểm của role hơi nhả ra. (Thông thường người ta sử dụng một role trung gian RG đặc biệt: trong cấu tạo của nó có thêm 2 cuộn dòng điện để làm mạch tự giữ, khi máy cắt cắt mạch thì mạch tự giữ tự động được giải trừ).